

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Guía de Estudio

Primer y Segundo Examen Eliminatorio — Tema 0 a Tema 7 (fase I)

Contenido

1. Tema 0 — Repaso de química orgánica
2. Tema 1-2 — Descubrimiento y nomenclatura de fármacos
3. Tema 3 — Especiación y clasificación ácido/base
4. Tema 3 — LADME: Liberación y Absorción
5. Tema 3 — LADME: Distribución y Eliminación
6. Tema 4 — Farmacodinamia: fuerzas intermoleculares fármaco-diana
7. Tema 4 — Farmacodinamia: estereoquímica y estereoselectividad
8. Tema 5 — Grupo farmacóforo y modificación molecular
9. Tema 6 — Enzimas y reacciones enzimáticas
10. Tema 7 (fase I) — Metabolismo oxidativo
11. Práctica 3 — Síntesis de fenitoína (cálculos de laboratorio)

Elaborada a partir de las clases grabadas (teoría y seminarios) y transcritas de la asignatura. Cubre todo el temario dado hasta ahora (Primer y Segundo Parcial); Tema 7-fase II, 8, 9, 10 y 11 se añadirán cuando se graben esas clases. Úsala junto con el simulador de examen online: cada pregunta remite a los conceptos y tablas que encontrarás aquí.

Repaso de química orgánica

El hidrógeno más ácido: método de trabajo

Ante cualquier comparación de acidez, el método es siempre el mismo: arrancar el hidrógeno con una base y comparar la **estabilidad de la base conjugada** resultante. Cuanto más estable sea esa base conjugada, más ácido era el hidrógeno de partida.

Paso de decisión	Qué mirar	Ejemplo
1. ¿Mismo átomo soporta la carga?	Si el átomo es distinto, gana el más capaz de estabilizar carga negativa (más electronegativo, o más grande dentro del mismo grupo — S más estable con carga negativa que O aunque O sea más electronegativo, porque S es más grande).	Azufre vs. oxígeno: gana el azufre.
2. Si el átomo es el mismo, ¿hay resonancia?	Si una de las dos bases conjugadas puede deslocalizar la carga por resonancia, esa es más estable y más ácida.	Ácido carboxílico ($pK_a \approx 5$) frente a alcohol ($pK_a \approx 14$): el carboxilato resuena, el alcóxido no.
3. Si no hay resonancia en ninguno, efecto inductivo	Gana la base conjugada estabilizada por el átomo vecino más electronegativo (efecto $-I$).	CF_3-OH más ácido que CH_3-OH : el flúor retira densidad electrónica y estabiliza la carga negativa.

Solo el **carbono** tiene la excepción del octeto (puede quedar con 6 electrones si es un carbocatión). En cualquier otro átomo, un movimiento de resonancia que le deje menos de 8 electrones es inválido. Los electrones en resonancia solo pueden moverse hacia átomos **adyacentes** con los que ya hay conexión — nunca "viajan" libremente por la cadena.

Efecto $-R$ / $+R$ y efecto $-I$ / $+I$

- **Efecto $-R$:** el grupo *gana* electrones por resonancia (se queda cargado negativamente), pero para eso tiene que poder deslocalizar los suyos — necesita un enlace múltiple (doble o triple). Ejemplos: carbonilos, nitrilo ($C \equiv N$), NO_2 .
- **Efecto $+R$:** el grupo *da* electrones por resonancia (se queda positivo) — necesita pares libres disponibles para donar (p. ej. un éter cediendo electrones).
- **Efecto $-I$:** cualquier átomo más electronegativo que el carbono retira densidad electrónica por el enlace σ , sin necesidad de resonancia.
- **Efecto $+I$:** solo lo da el CH_3 (grupo alquilo), que cede densidad electrónica respecto al hidrógeno.

Regla de oro para Farmacéutica: los efectos **$-R$ y $-I$ estabilizan carga negativa $\rightarrow$ bajan el $pK_a \rightarrow$ dan acidez**. Los efectos **$+R$ y $+I$ dan basicidad $\rightarrow$ suben el pK_a** . No hace falta dibujar resonancias complejas — con identificar si el grupo tiene enlace múltiple (posible $-R$) o pares libres (posible $+R$) alcanza para razonar la mayoría de preguntas.

El pKa: definición operativa

El pKa es, de forma simplificada, **el pH al que un grupo pierde su hidrógeno** (con un margen de ± 2 unidades para las zonas de coexistencia de especies). Por debajo del pKa, el grupo ácido está mayoritariamente neutro; por encima, ionizado. Para un grupo básico es al revés: por debajo del pKa (del ácido conjugado) está protonado, por encima neutro.

Regla rápida para clasificar fuerza: a pH fisiológico (7,4), una **base con pKa por debajo de 7,4 es débil**, y un **ácido con pKa por debajo de 7,4 es fuerte**. Está en la frontera exacta de si el grupo estará mayoritariamente ionizado o neutro a pH fisiológico.

Descubrimiento y nomenclatura de fármacos

Fármaco, medicamento, cabeza de serie y DCI

Término	Definición	Trampa frecuente
Fármaco	Sustancia pura que llega a la diana biológica y produce el efecto.	No confundir con "molécula prototipo" (eso es el cabeza de serie).
Medicamento	El fármaco ya formulado con excipientes, recipiente, etc. — la forma farmacéutica de dosificación lista para el paciente.	—
Cabeza de serie	El primer compuesto con la actividad buscada, del que derivan por optimización los siguientes de su familia.	No tiene por qué comercializarse. A veces se comercializa directamente una optimización suya y el cabeza de serie se queda solo con su Denominación Común Internacional (DCI), sin nombre comercial.
DCI	Denominación Común Internacional — el nombre genérico del principio activo, exista o no medicamento comercializado.	Todo fármaco tiene DCI; no todo fármaco tiene nombre comercial.
Fármaco "me-too"	Copia con la misma diana y actividad que el cabeza de serie, desarrollada por otro laboratorio.	Si cambia la estructura relevante para la unión, no puede tener exactamente la misma actividad ni la misma diana — hay que comparar las estructuras con cuidado, no solo el nombre.

Ejemplo clásico de examen: sertralina y fluoxetina tienen actividad equivalente y look-alike estructural, pero solo una de las dos fue la primera (cabeza de serie); la otra es fármaco me-too, aunque ambas estén comercializadas.

Serendipia: varios fármacos (el ejemplo típico es el Viagra) se descubrieron buscando otra indicación distinta. Es del tipo de dato "curioso" que sí ha caído en examen tipo test — merece una lectura, aunque el Tema 1 en general pese poco.

Nomenclatura y clasificación

La nomenclatura ATC (Anatómica, Terapéutica, Química) clasifica los medicamentos por su órgano/sistema de acción, su efecto terapéutico y su estructura química. Junto con la biodisponibilidad oral y el papel de las sales/contraiones en la formulación, es contenido típico de las 2-3 preguntas tipo test que suelen caer de Tema 1-2 combinadas dentro del examen del primer parcial.

Especiación y clasificación ácido/base

Este es el bloque con más peso del primer parcial: el ejercicio completo del fármaco asignado vale entre **6,5 y 8 puntos** del examen, y el resto (3,5 puntos) es tipo test sobre Tema 0-1-2.

Formato real del examen (confirmado en varias clases): 7 preguntas tipo test que valen 3,5 puntos en total — **las incorrectas restan**, así que no conviene arriesgar respuestas que no se sepan con seguridad. No dedicarle al test más de 10 minutos: el grueso de la nota está en el ejercicio del fármaco.

Clasificación ácido/base de grupos funcionales

Grupo	Comportamiento	Detalle a recordar
Amida	Prácticamente neutra (ácido muy débil, dentro de la tabla de "neutros")	El par libre del nitrógeno resuena hacia el carbonilo (efecto -R fuerte al lado) — por eso nunca actúa como base, y como ácido es muy débil salvo que el enunciado dé explícitamente un pKa.
Alcohol	Ácido muy débil ($pK_a \approx 14-17$)	A pH fisiológico prácticamente nunca se ioniza — pero si el enunciado da su pKa explícitamente, hay que incluirlo igualmente en la especiación.
Amina alifática	Básica, parte protonada	Todas las aminas parten protonadas en el esquema de especiación.
Amina aromática	Base débil ($pK_a \approx 4-6$)	Al colgar el N directamente del anillo aromático, sus pares libres resuenan con el anillo — pierde basicidad frente a una amina alifática normal.
Guanidina / amidina	Base muy fuerte ($pK_a 12-13$)	Los pKa más altos de la tabla — asegura protonación permanente a cualquier pH fisiológico (uso típico: ibuprofeno-arginina).

El método de especiación paso a paso

1. Identificar todos los grupos ionizables del fármaco y asignar el pKa que da el enunciado a cada uno (en el examen los pKa vienen dados, sin flecha — hay que justificar razonadamente a qué grupo corresponde cada valor según la tabla de pKa aproximados).
2. Plantear la especie de partida: ácidos neutros, bases protonadas.
3. Ir perdiendo hidrógenos en orden: primero el grupo de menor pKa.
4. Nombrar las especies correlativamente (especie 1, 2, 3...).
5. Regla del ± 2 : cada especie empieza a formarse dos unidades de pH antes de su pKa y se hace prácticamente única dos unidades después.

Con un fármaco de **dos pKa** (lo habitual en examen) hay que inventarse siempre una **cuarta especie**, minoritaria en todo el rango de pH fisiológico: la combinación contraria a la especie de partida (perder primero el hidrógeno que normalmente se pierde después). Es minoritaria en todo el rango, pero hay que declararla igualmente.

LADME: Liberación y Absorción

LADME = **L**iberación, **A**bsorción, **D**istribución, **M**etabolismo, **E**liminación. El metabolismo se deja para el Tema 6-7 (Segundo Parcial); en este bloque se trabajan L, A, D y E con el mismo fármaco ya especiado.

Puntuación real observada en el examen: especiación ≈ 2 puntos, liberación $\approx 1,5$ puntos, absorción ≈ 2 puntos. Las definiciones (de liberación, de absorción) deben ser **cortas** — no da tiempo a desarrollarlas largas y quien no las ponga en absoluto pierde esos puntos igualmente.

El principio general: polar para eliminar, neutro para atravesar membranas

Proceso	Medio	Especie que interesa	Por qué
Liberación	Saliva, pH 6,8 (disolución acuosa)	Ionizada	Se disuelve mejor en agua
Absorción	Tracto gastrointestinal: estómago pH 2, duodeno pH 5,5, íleon pH 8	Neutra	Debe atravesar la bicapa lipídica (apolar)
Distribución	Sangre, pH 7,4; barrera hematoencefálica	Neutra + lipófila	Igual que absorción, hay que atravesar membranas
Eliminación	Orina, pH 6 (disolución acuosa)	Ionizada	Se disuelve mejor en agua, igual que en liberación

Liberación: el "guion de fármacos" paso a paso

- Definición corta + planteamiento del equilibrio disolución-ionización.
- Cálculo de Lenke (número de carbonos equivalentes de solubilidad que aportan los grupos funcionales) aplicado **siempre a la especie neutra**, independientemente de si domina o no a ese pH. Si la suma de carbonos equivalentes es menor que los carbonos reales del fármaco $\rightarrow$ insoluble (hidrofilia < lipofilia).
- Asignar carácter ácido/base (ya viene de la especiación).
- Ver qué especies hay a pH de saliva (6,8) y si son solubles:
 - 4a** — si ambas especies presentes son solubles $\rightarrow$ liberación buena pero lenta.
 - 4b** — si ninguna es soluble $\rightarrow$ liberación lenta y mala, hay que proponer una sal.
 - 4c** — si solo una es soluble y esa especie soluble **no supera el 60%** $\rightarrow$ también hay que proponer una sal (calcular el % exacto con Henderson-Hasselbalch).

Cálculo de Lenke para una especie con carga: una carga (sal) aporta entre **20 y 30 carbonos equivalentes** de solubilidad — casi siempre suficiente por sí sola para hacer soluble a la especie ionizada, aunque el resto de grupos del fármaco fuera muy lipófilo.

Ecuación de Henderson-Hasselbalch (formato usado en la asignatura)

pH = pKa + log(base/ácido). El ácido del equilibrio es siempre la especie con un hidrógeno más (a la izquierda del equilibrio de especiación); la base es la especie tras perder ese hidrógeno (a la derecha). Se asigna X a la especie con carga (la que se está calculando en % de ionización) y (100-X) a la especie neutra correspondiente, y se despeja.

Cómo elegir la sal

Grupo problemático	Se enfrenta a	Resultado
Básico (amina)	Un ácido (p. ej. HCl)	Hidrocloruro — carga positiva permanente
Ácido	Una base (p. ej. NaOH)	Sal sódica / fosfato — carga negativa permanente

Ejemplo de referencia para recordar el mecanismo: ibuprofeno + arginina. La guanidina de la arginina (pKa 12-13) garantiza protonación permanente, lo que acelera la liberación — por eso el ibuprofeno arginina "hace efecto antes".

Absorción: el guion completo

1. Definición corta (misma limitación de tiempo que en liberación).
2. Estructura del fármaco (ya identificada).
3. Especiación (ya hecha).
4. Especiación en cada punto del tracto: estómago (pH 2), duodeno (pH 5,5), íleon (pH 8) — el punto con mayor proporción de especie neutra es donde se absorbe mejor.
5. Calcular la polaridad de las especies dominantes (si hay mezcla, calcular % con Henderson-Hasselbalch como en liberación).

Punto 6 del guion — frase que **hay que escribir literalmente, puntúa aparte del cálculo**: "A mayor pH, domina la especie menos polar, luego hay mayor fuerza de atracción [con la bicapa lipídica], mayor difusión pasiva, mayor absorción." Quien no la escriba no puntúa ese apartado aunque el cálculo esté bien.

Dato de contexto real (no un mito): aunque se diga coloquialmente "en el estómago no se absorbe nada", la mayoría de la absorción ocurre en el intestino simplemente por superficie de contacto (~10 metros de longitud) — el estómago sí absorbe algo, pero es residual.

LADME: Distribución y Eliminación

Barrera hematoencefálica

Para que un fármaco alcance el sistema nervioso central hacen falta **dos condiciones simultáneas**:

1. Que exista especie **neutra** a pH sangre (7,4) — no hace falta ningún porcentaje mínimo, basta con que exista.
2. Que el **logaritmo de P sea mayor que 2** (suficiente lipofilia para atravesar una barrera especialmente lipófila).

Con solo un 4% de especie neutra ya basta para atravesar la barrera si $\log P > 2$ — es el motivo por el que los antihistamínicos antiguos, muy lipófilos, daban sueño (atravesaban al SNC) aunque su fracción neutra a pH sanguíneo fuera pequeña. No confundir este umbral ("basta con que exista") con la regla del 60% de liberación — son condiciones distintas para procesos distintos.

Atrapamiento iónico (paso placentario)

Se compara el pH de la madre (7,4) con el del feto (7,2, más ácido). La regla: se traza la "flecha" de ionización hacia el lado con menor pH relativo para cada tipo de grupo, y si el fármaco queda más ionizado en el feto que en la madre, no puede volver a cruzar la placenta — atrapamiento iónico.

Tipo de fármaco	Comportamiento con el pH	¿Da atrapamiento iónico?
Ácido	Parte neutro, se ioniza más cuanto mayor es el pH	No — en la madre (pH más alto) está más ionizado que en el feto, así que nunca queda "atrapado" del lado fetal.
Básico	Parte protonado, se ioniza (protona) más cuanto menor es el pH	Sí puede darse — el feto es el compartimento más ácido, así que una base tiende a quedar más ionizada ahí.

Eliminación renal

pH de trabajo: orina ≈ 6 . Se aplica Henderson-Hasselbalch a la especie neutra igual que en liberación. Regla de decisión: si la especie soluble/ionizada supera el **45-50%** a pH de orina, la eliminación directa es posible; si no, hay que proponer una solución.

Solución práctica cuando la eliminación directa no es posible: si el problema está entre la especie 1 y 2 (más ácida), **acidificar la orina** (p. ej. zumo de limón) hasta pH 2-3 para favorecer la especie cargada que se elimina; si el problema está entre la especie 2 y 3 (más básica), **alcalinizar** con bicarbonato sódico hasta pH 8-9. Elegir siempre el sentido que favorezca la especie ionizada.

Cristaluria

Se produce cuando el fármaco es **más soluble en sangre (pH 7,4) que en orina (pH 6)** y precipita en el riñón. Condición necesaria: que la eliminación directa NO sea posible (si es posible, nunca hay cristaluria).

Regla para el tipo test: en cristaluria pasa **justo lo contrario** que en atrapamiento iónico. Los fármacos **ácidos** (más ionizados/solubles a pH alto = sangre) son los que más problemas de cristaluria dan; los **básicos** (más ionizados/solubles a pH bajo = orina) casi no dan cristaluria.

Farmacodinamia: fuerzas intermoleculares fármaco-diana

El fármaco compite con el **ligando endógeno** por el sitio de unión de su diana. Para un buen reconocimiento molecular hacen falta tres requisitos: **(1)** grupos funcionales complementarios, **(2)** tamaño/forma/conformación adecuados, **(3)** estereoquímica correcta.

Escala de fuerzas intermoleculares (de menor a mayor)

#	Fuerza	Aminoácidos / condición
1	Van der Waals (London)	Zonas apolares: alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina
2	Stacking	Moléculas planas aromáticas: fenilalanina, triptófano, tirosina
3	Dipolo-dipolo	Polares sin carga: cisteína, glutamina, asparagina, serina, treonina, tirosina
4	Ion-dipolo	Parte ionizada del fármaco frente a un aminoácido polar sin carga
5	Enlace de hidrógeno	Dador/aceptor sobre O o N con H disponible o par libre
6	Enlace iónico	Carga real positiva y negativa (p. ej. lisina con un ácido)
7	Enlace iónico reforzado	Enlace iónico + enlace de hidrógeno en el mismo punto de unión — la más fuerte de este parcial

El enlace de coordinación y el enlace covalente son más fuertes todavía, pero no se ven en este parcial (coordinación con metal → Tema 9 inhibidores; covalente → reacción real, Tema 6 enzimas).

Regla de oro sobre amidas y ésteres

El par libre del nitrógeno de una **amida** siempre prefiere resonar hacia el carbonilo — por eso el nitrógeno de una amida **nunca es aceptor** de enlace de hidrógeno. En general, cualquier grupo con un $-R$ fuerte al lado no sirve como aceptor porque ese par libre "preferirá" deslocalizarse.

El anillo de ocho miembros: guanidina/arginina y amidina

Es la interacción más fuerte del parcial. Se forma cuando, en el mismo punto de unión, coinciden un enlace iónico y un enlace de hidrógeno adicional, cerrando un ciclo de 8 átomos entre el fármaco y la diana (típico con arginina/guanidina o con una amidina del fármaco frente a un aspártico/glutámico de la diana).

Para subir la afinidad siempre hay dos palancas: (1) más puntos de unión simultáneos, (2) la unión más fuerte posible en cada punto. El examen suele pedir comparar dos fármacos sobre la misma diana y razonar cuál tiene mayor afinidad total.

Farmacodinamia: estereoquímica y estereoselectividad

El modelo de los tres puntos (Easson-Stedman)

Para que una diana distinga entre dos enantiómeros de un fármaco (reconocimiento quiral) hacen falta **tres puntos de interacción simultáneos** con la diana. Solo la disposición espacial de uno de los dos enantiómeros permite que los tres grupos encajen a la vez con sus aminoácidos complementarios; el otro enantiómero, al ser la imagen especular, no puede hacer coincidir los tres puntos a la vez (como mucho dos), y por eso su afinidad es menor o nula.

Término	Significado
Eutómero	El enantiómero más activo (el que sí encaja en los tres puntos).
Distómero	El enantiómero menos activo (o inactivo).
Índice eudísmico	Cociente de actividad eutómero/distómero — cuanto mayor, más estereoselectiva es la diana para ese fármaco.

La estereoselectividad la **elige la diana, no el fármaco**: es la geometría del sitio de unión la que discrimina entre las dos formas especulares, no una propiedad intrínseca de la molécula aislada.

Consecuencia práctica muy preguntada: sintetizar un fármaco quiral en su forma enantiopura (un solo enantiómero) es mucho más caro que producir la mezcla racémica — por eso muchos fármacos genéricos se comercializan como racémico aunque solo un enantiómero sea el activo real.

Grupo farmacóforo y modificación molecular

A diferencia de Tema 4 (muy mecánico/de cálculo), en Tema 5 el peso recae en preguntas cortas de teoría — hay que tener muy claras las definiciones, no solo saber calcular.

Grupo farmacóforo: definición y método de identificación

El **grupo farmacóforo** es el grupo (o conjunto de grupos) que da los puntos de anclaje fundamentales en la unión del fármaco a su diana. Para identificarlo se hacen cambios controlados en el fármaco y se mide la actividad resultante:

- Si la actividad **se mantiene** → ese grupo NO pertenecía al farmacóforo.
- Si la actividad **baja** (nunca puede subir, porque se está investigando un fármaco ya existente, no diseñando uno nuevo) → ese grupo SÍ pertenecía al farmacóforo.

Los tres tipos de aproximación en la modificación molecular fija

Aproximación	En qué consiste	Ejemplo
Conjuntiva	Unir dos fármacos en una sola molécula	Combinaciones tipo paracetamol + otro principio activo
Disyuntiva	Simplificar el fármaco eliminando lo que no pertenece al farmacóforo	Cocaína → simplificación de su estructura bicíclica compleja una vez identificado el farmacóforo
Moduladora	Cambiar grupos funcionales o porciones estructurales sin unir ni simplificar drásticamente — la más estudiada	Cambiar un OH por un éter/éster; alargar una cadena

Modificación de porciones estructurales (dentro de la aproximación moduladora)

Técnica	Qué es	Efecto típico
Homología	Añadir o quitar un CH ₂ de la cadena	Sube la lipofilia; puede revelar un bolsillo hidrofóbico en la diana si la actividad mejora
Ramificación	Añadir cadenas laterales, siempre después de la homología	Ajusta volumen/forma para rellenar el bolsillo ya localizado
Sustituyentes no alquílicos	Introducir un grupo con efecto -R/+R o -I/+I	Modula la reactividad de grupos vecinos (p. ej. desactivar un carbonilo frente a un nucleófilo)
Vinilología	Introducir un doble enlace conjugado manteniendo la resonancia	Cambia la distancia entre grupos funcionales sin perder la conjugación electrónica
Modificación de anillos	Abrir, cerrar, agrandar, reorganizar o sustituir anillos	Abrir un anillo siempre simplifica la molécula

Bioisosterismo: isosteria clásica (ley del hidruro)

Se sustituye un átomo por otro conservando el **mismo número de electrones de valencia**, compensando la diferencia con hidrógenos (regla de la cabecera de grupo).

F → OH → NH₂ → CH₃: cada paso hacia la izquierda en la tabla periódica pierde un electrón de valencia, que se compensa añadiendo un hidrógeno más. S y O son intercambiables directamente (mismo grupo, mismos electrones de valencia, sin hidrógenos extra).

Ejemplo de examen: sustituir el oxígeno (éter) de un cabeza de serie por CH₂, por S o por NH. Si CH₂ y S inactivan el compuesto pero NH lo mantiene activo, se concluye que ese oxígeno formaba parte del farmacóforo *por su capacidad de aceptar enlace de hidrógeno* — el NH conserva esa capacidad, CH₂ y S (como tioéter) no.

Enzimas y reacciones enzimáticas

La tríada catalítica

En el centro activo de la enzima hay aminoácidos **de unión** (posicionan al sustrato) y aminoácidos **catalíticos** (realizan la química de la reacción, bajando la energía de activación).

Aminoácido	Papel
Histidina	Miembro de la tríada catalítica — imprescindible saber dibujar su cadena lateral.
Serina	Miembro de la tríada catalítica — su OH participa directamente en el ataque nucleofílico.
Aspártico	Acompaña a la tríada estabilizando el conjunto, sin participar directamente en la reacción.
Lisina	Fuera de la tríada, pero clave: realiza catálisis electrostática mediante su grupo amino terminal.

Tipos de mecanismos

Dos grandes familias: reacciones de **reducción-oxidación** del carbonilo, y **hidrólisis** (el mecanismo estrella del tema, el llamado "ping-pong").

El mecanismo ping-pong "va a estar en el examen sí o sí": una molécula de agua (único nucleófilo relevante a pH fisiológico) rompe el enlace junto al carbonilo. Funciona igual para hidrólisis de **amida**, de **éster** y de **fosfoéster** (este último es como se rompen los enlaces 3'-5' del DNA).

Nomenclatura de las enzimas hidrolíticas

Enzima	Rompe	Nota
Amidasa	Enlace amida	Si la amida es un enlace peptídico, la amidasa también se llama peptidasa
Esterasa	Enlace éster	La enzima mayoritaria a pH fisiológico, "por goleada"

*Todas las peptidasas son amidasas (un enlace peptídico es un caso particular de amida), pero no todas las amidasas son peptidasas. Y toda amidasa/esterasa es en realidad una **hidrolasa**, porque necesita romper una molécula de agua para catalizar.*

Metabolismo oxidativo

"El verdadero tema 7" según la propia profesora: la mayoría del examen de metabolismo viene de aquí. En este bloque no hay tipo test, son todo reacciones a resolver.

Por qué se metaboliza un fármaco

Cuando un fármaco no se puede eliminar directamente vía orina (no cumple la regla del 45-50% de especie ionizada vista en Tema 3), el organismo lo manda a metabolizarse. La finalidad del metabolismo es siempre una de estas tres: **activar** un profármaco, **inactivar** el fármaco (toxicidad), o simplemente **mejorar su eliminación** haciéndolo más hidrófilo.

Fase I: introducir grupos OH (hidroxilación)

La reacción de fase I por excelencia es la **C-hidroxilación**, catalizada por el citocromo P450, cuyo objetivo es aumentar la hidrofilia del fármaco (meter grupos -OH) para facilitar su posterior eliminación o conjugación en fase II.

Concepto	Significado (definición tal cual se da en clase)
Quimioselectividad	Elegir entre dos grupos iguales del fármaco — p. ej., si hay dos bencenos o dos posiciones de alcano equivalentes, ¿por qué reacciona uno y no el otro?
Regioselectividad	Dentro de un mismo grupo, elegir una posición concreta sobre otra — p. ej., dentro de un mismo benceno, entrar en posición para en vez de en otra.
Estereoselectividad	Generar preferentemente un estereoisómero concreto: R/S si se crea un carbono quiral, o Z/E si se crea un doble enlace (ejemplo típico: apertura de epóxidos por el carbono menos impedido).
Posiciones activadas	Carbonos junto a heteroátomos o sistemas aromáticos — más fáciles de hidroxilar
Posiciones no activadas	Carbonos alifáticos simples, sin grupos vecinos que faciliten el ataque

Ojo: estas definiciones de quimio/regioselectividad son las específicas de esta asignatura y no coinciden con el uso genérico de libro de texto (donde "quimioselectividad" normalmente distingue entre grupos funcionales distintos, no iguales). En el examen usa siempre esta versión.

N-desalquilación

Otra reacción de fase I muy preguntada: eliminación oxidativa de un grupo alquilo unido a un nitrógeno (típicamente una amina terciaria o secundaria pierde uno de sus sustituyentes de carbono). Con frecuencia genera dos metabolitos posibles según qué cadena se elimine — hay que saber justificar cuál es el mayoritario según la posición (bencílica, activada, etc.).

Regla práctica: en una posición bencílica con una cadena larga, la oxidación puede progresar más allá del alcohol/aldehído intermedio hasta llegar a un **ácido carboxílico** como metabolito final.

Síntesis de fenitoína

Reacción de Práctica 3: bencilo + urea → fenitoína (relación estequiométrica 1:1) o, alternatively, un producto secundario (relación 1 bencilo : **2** urea). La clave del ejercicio de examen es que el reactivo limitante **cambia según qué producto se esté calculando**, porque la proporción estequiométrica es distinta para cada uno.

Método de cálculo, paso a paso

1. **Masa pura:** los reactivos nunca son 100% puros — corregir siempre primero:

$$m_{\text{pura}} = m_{\text{pesada}} \times (\% \text{ pureza} / 100)$$

2. **Si el reactivo es líquido** (se da un volumen): primero $m = V \times d$, y después se corrige por pureza igual que arriba.
3. **Moles:** $n = m_{\text{pura}} / M$
4. **Reactivo limitante:** dividir los moles disponibles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico (distinto para fenitoína que para el producto secundario) — el valor **más pequeño** señala el reactivo limitante para ese producto en concreto.
5. **Moles y gramos teóricos** del producto: a partir del reactivo limitante y la estequiometría de la reacción correspondiente.
6. **Rendimiento:** rendimiento bruto (masa real obtenida / masa teórica) y, si hay recristalización, un segundo rendimiento sobre el producto ya purificado.

Trampa de examen más repetida de esta práctica: calcular el reactivo limitante **una sola vez** y aplicarlo a los dos productos. Hay que recalcularlo por separado para la fenitoína (proporción 1:1) y para el producto secundario (proporción 1:2), porque puede cambiar cuál de los dos reactivos es el limitante en cada caso.

Mecanismo de la reacción: catálisis básica sobre la urea, que actúa como nucleófilo. La purificación del producto secundario y de la fenitoína pasan por acidificación con HCl y filtración.